



Miniprojeto : Geração de Tráfego Baseada em Cadeia de Markov

Professor: Eraldo Silveira e Silva

1 Exercício: Geração de Tráfego Baseada em Cadeia de Markov

1.1 Objetivo

O objetivo deste exercício é implementar um gerador de tráfego de rede baseado em uma **Cadeia de Markov em Tempo Discreto (DTMC)** e comparar:

- os resultados **teóricos**, obtidos a partir da matriz de transição da cadeia;
- os resultados **experimentais**, obtidos por meio de medições reais utilizando a ferramenta `iperf`.

Ao final do exercício, deve-se verificar se a **vazão média observada experimentalmente** aproxima-se da **vazão média prevista pelo regime estacionário** da cadeia de Markov.

1.2 Modelo do Gerador de Tráfego

O gerador de tráfego será modelado por uma cadeia de Markov discreta no tempo com três estados:

Estado	Descrição	Taxa de Tráfego
0	Ocioso	0 Mbps
1	Tráfego Moderado	10 Mbps
2	Tráfego Alto	50 Mbps

A dinâmica de transição entre estados é definida pela matriz:

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Cada transição da cadeia corresponde a uma **época de 5 segundos**.

1.3 Análise Teórica

Utilizando Octave, Python ou outro software de cálculo numérico:

1. Defina a cadeia de Markov utilizando a matriz de transição P .
2. Calcule o **vetor de regime estacionário**

$$\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)$$

3. Interprete os valores de π como o **percentual de tempo** que o sistema passa em cada estado no longo prazo.
4. Calcule a **vazão média teórica** do sistema:

$$T_{mdio} = \pi_0 \cdot 0 + \pi_1 \cdot 10 + \pi_2 \cdot 50$$

onde as taxas estão em Mbps.

1.4 Simulação da Cadeia

Antes de realizar o experimento real, implemente uma pequena simulação da cadeia.

1. Simule a cadeia por **500 passos**.
2. Registre o estado em cada passo.
3. Calcule a frequência observada de cada estado.

Compare as frequências observadas com o vetor estacionário calculado.

1.5 Geração de Tráfego Real

O tráfego será gerado utilizando o `iperf` em **modo UDP**.

O uso de UDP evita interferências de mecanismos do TCP, como:

- controle de congestionamento
- *slow start*
- ajuste dinâmico de janela

Assim, o `iperf` funciona como um **gerador de taxa controlada**.

Cada estado da cadeia corresponde a uma época de **5 segundos** de tráfego.

Estado	Ação
0	não gerar tráfego
1	gerar tráfego UDP a 10 Mbps
2	gerar tráfego UDP a 50 Mbps

A cada nova época:

1. sorteie o próximo estado da cadeia
2. execute o comando `iperf` correspondente durante 5 segundos

O experimento deve durar **50 épocas (250 segundos)**.

1.6 Execução do iperf

1.6.1 Servidor

No nó receptor execute:

```
iperf -s -u
```

1.6.2 Cliente

Exemplo para geração de tráfego moderado:

```
iperf -c <IP-servidor> -u -b 10M -l 1400 -t 5 -y C
```

Parâmetros utilizados:

- `-u` : modo UDP
- `-b` : taxa de envio

- -l : tamanho do datagrama
- -t : duração da transmissão
- -y C : saída em formato CSV

Exemplo para tráfego alto:

```
iperf -c <IP-servidor> -u -b 50M -l 1400 -t 5 -y C
```

No estado ocioso utilize:

```
sleep 5
```

1.7 Script de Controle

O gerador de tráfego pode ser implementado em Python, Bash ou outra linguagem. Pseudo-código:

```
estado = estado_inicial

para passo = 1 até 50

    estado = proximo_estado(estado)

    se estado == 0
        sleep(5)

    se estado == 1
        iperf -c servidor -u -b 10M -l 1400 -t 5

    se estado == 2
        iperf -c servidor -u -b 50M -l 1400 -t 5
```

Cada execução do iperf corresponde a uma época da cadeia de Markov.

1.8 Coleta de Dados

Durante o experimento registre os seguintes dados:

Passo	Estado	Taxa Configurada	Bytes Transmitidos
...	...	...	...

Calcule:

- tempo total em cada estado
- vazão média observada

$$T_{obs} = \frac{\text{bytes transmitidos}}{\text{tempo total}}$$

1.9 Comparação

Compare os resultados teóricos e experimentais:

Métrica	Teórico	Experimental
Tempo em cada estado	π	medido
Vazão média	calculada	observada

1.10 Discussão

Responda às seguintes questões:

1. As proporções de tempo observadas em cada estado aproximam-se do vetor estacionário?
2. A vazão média observada aproxima-se da vazão média teórica?
3. Quais fatores podem explicar diferenças entre os resultados teóricos e experimentais?
4. O que acontece se o experimento for executado por um tempo maior?

1.11 Observação

O gerador implementado neste exercício é um exemplo de **fonte de tráfego modulada por Markov** (*Markov-Modulated Traffic Source*), modelo frequentemente utilizado na literatura para representar **variabilidade e rajadas de tráfego em redes de computadores**.